

Вопросы к экзамену по ТВ и МС

1. Понятие случайного события. Операция над случайными событиями.
2. Классическое и статистическое определение вероятности.
3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
4. Формулы полной вероятности и Байеса.
5. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.
6. Локальная и интегральная формулы Лапласа .
7. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ).Закон распределения ДСВ.
8. Сумма и произведения ДСВ.
9. Математическое ожидание ДСВ. Его свойства и вероятностный смысл.
10. Дисперсия ДСВ. Её свойства.
11. Среднеквадратичное отклонение ДСВ. Его свойства.
12. Биномиальное распределение.
13. Распределение Пуассона.
14. Функция распределения случайной величины. Её свойства.
15. Плотность вероятности непрерывной случайной величины. Её свойства.
16. Равномерное распределение.
17. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
18. Показательное распределение.
19. Нормальное распределение.
20. Распределение хи-квадрат, Стюдента и Фишера-Снедекора.
21. Неравенства Маркова и Чебышева.
22. Теорема Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева.
23. Теорема Бернулли. Закон больших чисел в форме Бернулли.
24. Основные понятия математической статистики. Вариационный ряд. Полигон частот и гистограмма частот.
25. Числовые характеристики вариационных рядов: мода, медиана, арифметическое средние, выборочная дисперсия.
26. Точечное оценивание параметров распределений. Несмещённые состоятельные и эффективные оценки.
27. Несмещённые и состоятельные оценки генерального среднего, дисперсии и генеральной доли.
28. Понятие доверительного интервала. Построение доверительного интервала для генерального среднего и генеральной доли.
29. Проверка статических гипотез. Основные понятия. Схема проверки гипотезы.
30. Статистическая зависимость между двумя переменными. Уравнение парной регрессии. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа.
31. Вывод уравнения прямой регрессии методом наименьших квадратов.
32. Коэффициент линейной корреляции. Его свойства.